

การพัฒนาเวอร์ชวลแมชีนขนาดเล็กบนอุปกรณ์บอร์ดคอม86

นายจร เจียรนัยพานิชย์ 42010033

นางสาวจริยาพร บุญสังข์ 42010046

ผศ.อภิเนตร อุณากุล อาจารย์ที่ปรึกษา

อ.ดุสิต นิยะโต อาจารย์ที่ปรึกษา

ปีการศึกษา 2545

บทคัดย่อ

ปฏิญานิพนธ์ฉบับนี้ มีเนื้อหาเกี่ยวกับจาวาไมโครอี디션 (Java Micro Edition) หรือที่เรียกกันสั้นๆ ว่า เจทูเอ็มอี (J2ME) ของบริษัท ซัน ไมโครซิสเต็มส์ จำกัด และมีเนื้อหาเกี่ยวกับอุปกรณ์คอม86 ที่เป็นระบบฝังตัว (Embedded System) โดยมีรายละเอียดที่สำคัญเกี่ยวกับโครงสร้างและหลักการทำงานของเวอร์ชวลแมชีนขนาดเล็ก (KVM) ซึ่งเป็นจาวาเวอร์ชวลแมชีนที่มีขนาดเล็ก ตลอดจนวิธีการพัฒนาและติดตั้งเวอร์ชวลแมชีนขนาดเล็กลงบนอุปกรณ์คอม86 โดยได้ทำการดัดแปลงให้เวอร์ชวลแมชีนขนาดเล็กสามารถทำงานบนระบบปฏิบัติการดอส (DOS) ที่อยู่บนอุปกรณ์คอม86 ได้ ดังนั้น เมื่อพัฒนาเสร็จแล้ว อุปกรณ์คอม86 จะสามารถใช้งานจาวาแอปพลิเคชัน (Java Application) ได้ โดยที่ความสามารถของโปรแกรมจาวานั้นจะขึ้นอยู่กับข้อจำกัดของอุปกรณ์คอม86 ด้วย การพัฒนานี้จึงทำให้สามารถนำอุปกรณ์คอม86 ไปประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายและมีความสามารถมากยิ่งขึ้น

KVM On Com86 Board

MR. KHAJORN CHIARANAIPANICH

MRS. JARIYAPORN BOONSANG

Asst.Prof.APINETR UNAGUL Advisor

MR.DUSIT NIYATO

Abstract

This thesis is to study Java Micro Edition (J2ME) of Sun Microsystems and COM86 device which is an embedded system. We focused on the structure and methodology of a small JAVA virtual machine named K-Virtual Machine (KVM). Moreover, we studied how to implement and install K-Virtual Machine on COM86 device. We modified K-Virtual Machine to be able to run on COM86 DOS operation system. Consequently, COM86 device is capable to run JAVA application. However, the ability of JAVA application is still up to COM86 device constrains. In conclusion, this development helps bring COM86 device to be implemented in various applications.